

5장 채권의 가격결정 (박정식, 현대재무관리, 다산출판사, 2015)

5.1 채권의 가격결정

채권(bond)은 발행자가 일정기간 후에 약속한 금액(이자 또는 액면가)을 지급할 것을 약속한 증서이다. 채권은 발행자가 누구냐에 따라 국·공채, 회사채, 회사채, 그리고 특수채 등으로 구분된다.

국·공채는 국가나 지방자치단체가 재정적자를 보전할 목적이나 특정 사업에 필요한 자금조달을 위해 발행하는 채권이다. 우리나라에서 거래되는 국·공채의 대표적인 것으로는 국고채, 지방채, 통안채 등이 있다. 회사채(corporate bond)는 간단히 사채라고도 하며, 기업이 일반대중으로부터 자금을 조달하기 위하여 발행한 채권을 말한다. 특수채는 특별한 법률에 의해 설립된 법인이 발행하는 채권을 말한다. 예를 들어 산업은행이 발행하는 산업금융채권이 이에 속한다. 재무관리에서 주된 관심의 대상이 되는 채권은 기업이 발행한 회사채이지만 가격을 결정하는 방법은 국·공채나 회사채, 특수채 등에도 유사하게 적용되므로 여기에서 다루어지는 내용은 이들 모두에 적용된다.

채권의 종류

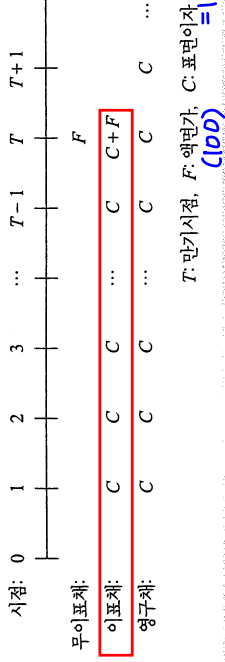
채권의 이자와 액면가를 마지막으로 지급하기로 한 날을 만기일(maturity date)이라고 한다. 우리나라 정부가 발행하는 국채(국고채)의 만기는 보통 1년에서 5년 정도였으나 최근 30년 만기의 국채가 성공적으로 발행되었다. 외국에서는 만기가 30년이 넘는 채권도 발행되며, 경우에 따라서는 만기가 없이 무한히 이자만을 지급하는 채권도 있다. 예를 들면, 멕시코 정부는 2010년에 만기가 100년인 채권을 발행하기도 하였다.

*채권의 발행가격은 액면가(100)와 다를 수 있음

만기일에 지급하기로 증서에 기재된 금액을 액면금액 또는 액면가(face value: F)라고 한다. 액면가는 앞으로 지급할 이자를 계산하는 기준이 된다. 채권증서에는 액면가뿐 아니라 만기일까지 매기간 지급하기로 약속한 이자율이 표시되어 있다. 이 이자율을 표면이자율(coupon rate)이라 하고, 지불될 이자금액을 표면이자(coupon)라고 한다. 표면이자율은 액면가에 표면이자율을 곱해서 결정된다. 표면이자율은 채권에 따라 1년에 한 번 지급되는 경우도 있고 두 번 지급되는 경우도 있으며 네 번 지급되는 경우도 있다. $\text{coupon} = \text{face value} \times \text{coupon rate}$

채권은 이자지급 유무와 만기에 따라 다음의 세 종류로 구분된다. 첫째는 무이표채(zero coupon bond)로 만기까지 이자지급이 전혀 없고 만기일에 액면가를 지급받는 채권이다. 무이표채는 순수 할인채(pure discount bond)라고 불리기도 한다. 둘째는 이표채(coupon bond)로 만기까지 매기간 일정한 이자를 지급받고 만기일에 마지막 기의 이자와 액면가를 받는 채권이다. 셋째는 영구채(perpetual bond)로 만기가 없이 영원히 이자만을 받는 채권이다. [그림 5-1]에서는 무이표채, 이표채, 그리고 영구채로부터 발생하는 현금흐름(또는 수익)을 나타내었다.

그림 5-1 무이표채, 이표채, 영구채의 현금흐름 CF_t



채권의 가격결정요인

채권보유자는 보유기간 동안 약속된 현금흐름을 받는다. 그렇다면, 특정한 현금흐름을 발생시키는 채권의 적절한 가격은 얼마일까? 이에 대한 해답은 제4장에서 배운 현재가치의 개념에서 구할 수 있다. 채권으로부터 발생할 모든 현금흐름을 현재시점에서 평가하여 합한 가치가 바로 채권의 가치이다. 즉 채권가격은 기본적으로 다음의 식에 의해 결정된다.

$$PV = \frac{CF_1}{(1+r_1)} + \frac{CF_2}{(1+r_2)^2} + \dots + \frac{CF_T}{(1+r_T)^T} + \frac{CF_T}{(1+r_T)^T}$$

여기서 PV는 채권의 현재가치, $CF_t (t=1, 2, \dots, T)$ 는 채권보유에서 얻는 시점 t의 현금흐름, r은 t기간 동안에 적용될 할인율, T는 채권의 만기를 나타낸다. 식 5.1은 본질적으로 제4장의 식 4.8과 같은 것으로 현재가치를 채권의 평가에 적용한 것이다. 식 5.1을 바탕으로 하여 채권의 가격을 결정하는 요인과 이들과 가격과 수익률(만기수익률)에 미치는 영향을 살펴보면 다음과 같다.

채권수익률 계산식 $YTM = r_c = r(8\%)$ 투자자 요구수익률, YTM

• 할인율: 채권으로부터 발생할 현금흐름은 약속된 표면이자와 액면가이다. 무이표채와 이표채, 그리고 영구채에서 발생할 미래현금흐름은 [그림 5-1]에서 이미 살펴보았다. 표면이자와 액면가는 식 5.1의 분자항목이므로 이들이 클수록 채권가격은 비싸다.

• 현물이자율: 채권의 평가에 사용되는 할인율은 채무불이행위험이나 상환조건 등 채권의 특성에 따라 다른 값이 적용된다. 이러한 차이를 무시하고, 모든 채권으로부터 발생하는 현금흐름은 확정적이고 따라서 같은 기간에는 모든 채권의 평가에 적용될 할인율이 동일하다고 가정할 경우 적정 할인율은 무위험이자율이 된다. 이는 시장에서 결정되는 현물이자율(spot interest rate)이며, 채권에 정해져 있는 표면이자율(coupon rate)과는 다르다. 표면이자율은 식 5.1의 분자인 CF_t의 크기를 결정하는 것이며, 현물이자율은 분모인 r_t를 의미한다. 분모인 현물이자율이 전반적으로 올라가면 채권가격은 떨어진다. 현물이자율은 대부분의 경우 단순히 '이자율'이라고 하는데 '현물'이란 용어를 붙이는 이유는 제26장에서 다룰 '선도'와 구별하기 위한 것이다. 현물이자율에 대해서는 뒤에서 좀 더 자세히 살펴볼 것이다.

채권가액 / 액면가

$$B_0 \cdot (1+r)^t = F$$
$$B_0 = \frac{F}{(1+r)^t}$$

(5.2)

- 만기까지의 기간: 식 5.1에서 보면 만기까지의 기간(t) 또한 채권가격에 영향을 미칠 수 있다. 가장 간단한 예로서 무이표채의 경우 다른 조건이 같다면 만기가 길수록 채권가격은 낮아진다. 만기가 길수록 할인폭이 크기 때문이다.

식 5.1에 나타난 위의 세 가지 결정요인 외에도 채권가격을 결정하는 중요요인으로 다음과 같은 것들을 들 수 있다.

credit risk 채무불이행위험 $\rightarrow$ 투자위험 $\rightarrow$ 채권가액 $\uparrow$

채무불이행위험: 채무불이행위험(default risk)이 클수록 투자자에게 불리한 것이므로 채권의 가격은 내려간다. 따라서 채무불이행위험이 상대적으로 높은 회사채를 같은 조건의 국채와 비교하면 가격은 싸고, 수익률은 높다. 위에서 자세히 설명하겠지만 채권의 가격과 수익률은 역의 관계를 갖는다.

- 세금: 채권수익에 대한 세금(개인소득세)이 낮을수록 가격은 비싸다. 세금이 낮을수록 투자자는 높은 가격을 지불할 용의가 있기 때문이다. 예를 들어, 미국의 경우 지방채(municipal bond)에서 발생하는 이자에 대해서는 세금이 면제되는데, 이로 인해 지방채는 같은 조건의 국채(정부채)보다 비싸고, 수익률은 낮다.
- 전환권: 투자자가 채권을 주식으로 전환할 수 있는 권리를 나타내며, 투자자가 권리를 보유하고 있으므로 그만큼 채권의 가격은 비싸고 수익률은 낮다. 전환권이 내제된 회사채를 전환사채라고 하는데 이에 대해서는 제19장에서 자세히 다룬다.
- 수의상환권: 채권의 발행자가 만기 이전에 채권을 상환할 수 있는 권리를 말하며, 이러한 권리가 내제된 회사채를 수의상환사채라고 한다. 이자율이 전반적으로 낮아지면 채권발행회사는 현재의 채권을 상환하고 새롭게 채권을 발행할 유인을 가진다. 이는 투자자에게 불리하게 작용하며, 따라서 수의상환권이 내제된 채권의 가격은 그렇지 않은 채권보다 싸며, 수익률은 더 높다. 수의상환사채에 대해서도 제19장 및 제20장에서 자세히 다룬다.

- 유동성: 채권의 유동성(liquidity)이 높다는 것은 투자자에게 유리한 것이며 따라서 가격은 그만큼 비싸며, 수익률은 낮다.

(2) 현물이자율과 이자율의 기간구조

spot rate

무이표채의 가격과 현물이자율

= yield of zero coupon bond

현물이자율 또는 단순히 이자율은 현금흐름이 단 한 번 발생하는 채권, 즉 만기에 액면가만 한 번 지급하는 무이표채에 대한 수익률로 정의된다. 일반적으로 무이표채의 만기는 여러 기간 후가 될 수 있으므로 여기서 수익률이란 연평균수익률을 의미한다. 액면가가 주어질 때 채권수익률은 채권 가격에 의해 결정되기 때문에 무이표채의 수익률인 이자율은 무이표채의 가격에 의해 결정된다. 액면가가 F 이고 만기가 t 인 무이표채의 가격이 B_0 라면 이 채권에 대한 연평균수익률, 즉 연 이자율 r_t 는 다음과 같은 식에 의해 결정된다.

- 9 예제 5-1 액면가가 100만원이고 만기가 5년인 무이표채의 현재가격이 82.19만원일 경우 이 가격에 내재된 5년 동안의 연 이자율을 구하라.
- 풀이 식 5.2를 이용하면 다음의 관계가 성립한다: $82.19 \text{ 만} \times (1+r)^5 = 100 \text{ 만}$. 이 식으로부터 r_5 를 구하면 $r_5 = 4\%$ 이다.

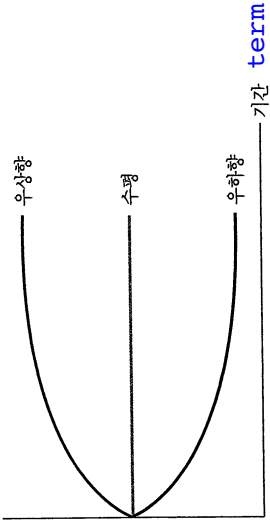
이자율의 기간구조 term structure of spot rate

시장에서는 여러 가지 이유로 인하여 만기가 서로 다른 무이표채의 수익률이 서로 다를 수 있다. 즉 이자율이 기간마다 다르게 나타난다. 은행이 1년 동안의 예금에 대해서는 3%의 연 이자율을 적용하고 2년 동안의 예금에 대해서는 3.5%의 연 이자율을 적용하는 현상 등이 좋은 예이다. 시간의 흐름에 따른 실물경제의 생산성의 차이나 예상인플레이션의 차이는 기간에 따라 이자율을 다르게 하는 중요한 이유 중의 하나이다. 시간에 따라 실물경제의 생산성에 차이가 나는 경우 기간에 따라 실질이자율이 달라지며, 실질이자율이 갈수록 더 높아진다면 예상인플레이션이 다르다면 명목이자율이 달라지 기 때문이다.

무이표채의 수익률과 만기의 관계, 즉 기간에 따라 달라질 수 있는 이자율 사이의 관계를 이자율의 기간구조(term structure of interest rates)라고 부른다. 쉽게 말하면, 이는 단기이자율과 장기이자율의 관계를 나타낸다. 이자율의 기간구조는 흔히 수익률곡선(yield curve)으로 나타내는데 [그림 5-2]에서 몇 가지 전형적인 형태를 보여주고 있다. 수익률곡선이 우상향이면 장기이자율이 단기

그림 5-2 이자율의 기간구조: 수익률곡선

spot rate
이자율



3) 이자율의 기간구조와 채권가격

앞에서와 같이 이자율의 기간구조, 즉 기간에 따른 이자율 $r_t (t=1, 2, \dots)$ 가 얻어지면 채권의 적정가격은 식 5.1을 이용하여 계산해 낼 수 있다. 즉, 1년 후의 현금흐름은 1년만기 현물이자율로 한 번 할인하고, 2년 후의 현금흐름은 2년만기 현물이자율로 두 번 할인하는 등의 방법을 따르면 된다.

이표채의 가격결정

정부가 발행하는 장기국채나 기업이 발행하는 회사채, 또 주택저당채권이나 자산유동화채권 등은 모두 이표채의 형태를 취한다. 채권발행자가 약속한 표면이자율의 지급이 약속대로 이행될 경우 이표채의 적정가격은 식 5.1을 이용하여 [그림 5-1]에 나타난 이표채의 현금흐름의 현가를 계산함으로써 구해질 수 있다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

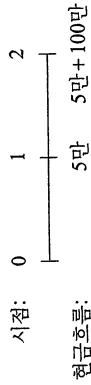
$$B_0 = \frac{C}{(1+r_1)} + \frac{C}{(1+r_2)^2} + \dots + \frac{C+F}{(1+r_T)^T}$$

[5.3]

식 5.3에서 채권가격(B_0)을 결정하는 변수 중 액면가(F), 표면이자(C), 만기(T)는 채권의 발행과 동시에 확정되어 있는 변수이다. 그러나 할인율인 현물이자율은 시장의 자금사정에 의하여 계속해서 변화하므로 이자율이 변하면 채권가격도 변화한다. 이자율과 채권가격은 역의 관계를 가지므로, 이자율이 올라가면 채권가격은 떨어지고 이자율이 내려가면 채권가격은 올라간다.

예제 5-2 <표 5-2>에서 구한 현물이자율을 이용하여 표면이자율이 5%이고 액면가가 100만원이며, 만기가 2년인 채권의 적정가격을 계산하라.

이 채권에서 발생하는 현금흐름을 그림으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 채권가격은 시점 1, 2에서의 현금흐름을 1년 및 2년 만기 이자율인 6%와 8%로 각각 할인한 값이다.

$$\frac{5}{1+0.06} + \frac{105}{(1+0.08)^2} = 4.72 + 90.02 = 94.74(\text{만원})$$

$r_1 = 6\%, r_2 = 8\%$

영구채의 가격결정

영구채권(perpetual bond 또는 consol)은 만기가 없이 매기간마다 일정한 금액의 이자를 영원히 지급하는 채권이다. 영구채권은 일반적인 형태의 채권은 아니며 18세기에 영국의 중앙은행이 발행한 적이 있다. 2012년에는 우리나라 기업인 두산인프라코어가 영구채권을 발행하여 화제가 된 적이 있다.¹ 기업에서는 보통 영구채권을 발행하지는 않지만 기업이 발행한 주식 중에는 영구채권과 비

이자율보다 높고, 우하향이면 그 반대이며, 수평이면 기간에 관계없이 이자율이 일정함을 나타낸다. 이자율의 기간구조 또는 수익률곡선은 채권시장에서 거래되는 만기가 서로 다른 무이표채의 가격들을 관찰한 후 식 5.2에 의해 $r_t (t=1, 2, \dots)$ 를 계산함으로써 얻어질 수 있다. 물론 무이표채가 시장에서 적정가격에 거래된다는 전제가 필요하다. 예를 들어 액면이 100만원이고 만기가 서로 다른 무이표채가 현재 <표 5-1>에서의 같은 가격에 거래되고 있다고 할 때, 각 기간에 적용될 현물이자율을 구해 보자.

표 5-1 만기가 서로 다른 국채(무이표채)의 가격 (단위: 만원)

국채	만기(년)	가격	국채	만기(년)	가격
A	1	94.34	D	5	68.06
B	2	85.73	E	8	58.20
C	3	77.22	F	10	50.83

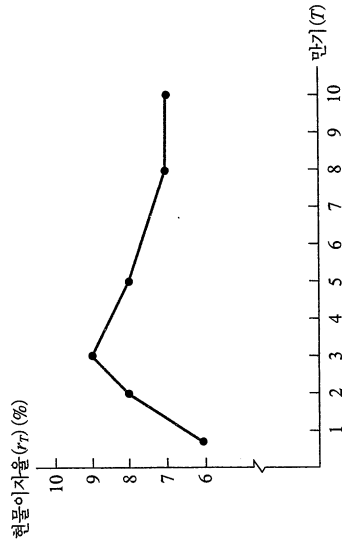
[예제 5-1]에서의 같은 방법으로 만기가 서로 다른 국채의 가격들로부터 각각의 이자율을 구하면 <표 5-2>와 같다.

표 5-2 만기에 따른 현물이자율 (단위: 만원)

만기(년)	현물이자율(%)	만기(년)	현물이자율(%)
1	6	5	8
2	8	8	7
3	9	10	7

<표 5-2>의 내용을 이용하면 [그림 5-3]과 같은 수익률곡선을 도출할 수 있다.

그림 5-3 국채의 수익률곡선



스한 특성을 지닌 주식이다. 우선주가 그러한 주식으로, 기업은 우선주의 소유자에게 영원히 일정한 금액의 배당을 보통주에 대한 배당에 우선하여 지급한다. 따라서 우선주의 가치도 영구채권을 계산하는 방법으로 구할 수 있다.

영구채의 가격은 식 5.1을 이용하여 [그림 5-1]에 나타낸 영구채의 현금흐름의 현가를 계산함으로써 구해질 수 있다.

$$B_0 = \frac{C}{1+r_1} + \frac{C}{(1+r_2)^2} + \dots + \frac{C}{(1+r_n)^n} \tag{5.4}$$

영구채의 현금흐름은 끝이 없으므로 식 5.4를 계산하는 것은 원칙적으로 불가능하다. 그러나 먼 미래에 발생하는 현금흐름의 현가는 거의 무시할 정도로 작게 되므로 영구채의 가격은 표면이자만 지급하는 장기이표채의 가격과 큰 차이가 없다고 할 수 있다. 그리고 이자율의 기간구조가 수평일 경우, 즉 $r_t (t=1, 2, \dots)$ 일 때 식 5.4는 제4장에서 소개한 영구연금의 현가를 나타내는 것이므로 식 4.12의 공식을 이용하면 된다.

$$B_0 = \frac{C}{r} \tag{5.5}$$

무차익원리와 채권가격

지금까지의 분석에서 채권의 적정가격 혹은 이론가격은 채권으로부터 발생하는 미래현금흐름의 현가와 같아야 한다고 하였는데 그렇다면 이 논리의 이론적 배경은 무엇일까? 식 5.3이나 식 5.4의 채권가격결정모형은 근본적으로 제3.5절에서 소개한 무차익원리에 이론적 근거를 두고 있다. 즉, 채권시장이 효율적이어서 차익거래의 기회가 존재하지 않으려면 식 5.3이나 식 5.4의 좌변과 우변이 같아야 하며, 그렇지 않을 경우 차익거래가 가능하다는 것이다.

[예제 5-2]에서 분석한 만기가 2년이고 표면이자율이 5%인 이표채의 예를 통해 살펴보자. 예제 풀이의 마지막 식은 채권을 매입하는 대신 4.72만원을 앞으로 1년간 6%의 이자율로, 그리고 90,02만원을 현재로부터 2년간 8%의 이자율로 은행에 예금하면 채권의 미래현금흐름을 얻는 것과 같은 효과를 거둘 수 있다는 것을 말해 준다. 따라서 이 채권을 살 때 치러야 할 값은 은행에 예금하여야 할 금액과 같아야 한다. 만약 시장에서 이 채권이 90만원에 거래된다면 어떻게 할까? 상대적으로 채권이 과소평가되고 예금이 과대평가된 것이므로 채권을 매입하고 예금의 반대거래인 은행차입을 통해 차익거래를 할 수 있다. <표 5-3>은 이러한 거래에서 발생하는 현금흐름을 나타

1 1720년 영국은 프랑스 나폴레옹과의 전쟁 수행을 위한 자금조달을 위해 'British Consol'이라는 영구채를 발행하였으며 이 채권은 현재도 거래되고 있다. 미국에서는 태내시계국 개발사업을 위한 자금조달 목적으로 영구채를 갖는 TVA공채가 발행된 적이 있다. 영구채는 주로 영국, 캐나다, 뉴질랜드 등의 영연방국가와 영미제은행에서 간헐적으로 발행되었으며 최근에는 영국의 HSBC은행이 2010년에 34억달러 규모의 영구채를 발행한 사례가 있다. 국내의 경우 2012년 4월 상법 개정으로 일반기업에도 영구채 발행이 허용되었으며, 2012년 10월 독산인프라코어가 국채기입 최초로 영구채(30년만기)이나, 만기는 연장가능)를 발행하였으며 이후 포스코, SK텔레콤 등이 유사한 채권을 발행하였다.

표 5-3 채권매입과 차입을 통한 차익거래의 현금흐름 (단위: 만원)

거래	현금흐름			
	시점 0	시점 1	시점 2	
• 채권 1단위 90에 매입	-90	5	105	
• 1년간 4.72 차입(이자율 6%)	4.72	-5	0	
• 2년간 90.02 차입(이자율 8%)	90.02	0	-105	
합계	4.74	0	0	

내고 있다.

<표 5-3>에서와 같이 투자비용은 음(-)(현금흐름은 양(+): 4.74)인데 미래수익은 0인 거래를 제 3.5절에서 '유형 2 차익거래'라고 하였다. 여기서 음의 투자비용이 공짜이익(arbitrage profit)인 셈이다. 그렇다면 시장에서 채권가격이 90만원인 상태가 오래 지속될 수 있을까? 시장에서 다수의 투자자들이 위와 같은 거래를 한다면 채권에 대한 수요증가로 채권가격은 올라가고, 차입에 대한 수요증가는 이자율을 높여지게 된다. 이 경우, 1기에 5만원, 2기에 105만원 값기로 되어 있는 차입으로부터 현재 받는 금액이 적어지게 된다. 이런 과정이 반복되면서 채권가격과 차입금액의 차이가 없어지게 되어 결국은 차익거래기회가 사라지게 된다.

(4)

채권가격과 만기수익률

YTM

지금까지 채권으로부터 발생하는 현금흐름을 적절한 할인율로 할인하여 채권의 가치를 계산하였 다. 채권시장에서 수요와 공급을 반영하는 채권가격이 이러한 방식으로 결정되면 채권만기까지의 연평균수익률을 계산해야 할 경우가 자주 있다. 이 연평균수익률을 채권의 만기수익률(yield to maturity)이라고 하는데 이는 채권거래의 내부수익률(internal rate of return: IRR)로 정의된다. 제6장에서 자세히 다뤄지겠지만, 내부수익률은 순현재가(NPV)를 0으로 만드는 할인율을 의미한다. 채 권거래의 순현재가는 채권에서 발생하는 현금흐름의 현재가에서 투자비용 즉 가격을 뺀 것이므로, 할 인율을 y라고 할 때 이표채의 순현재가는 다음과 같은 식으로 표현된다.

$$NPV = PV(\text{채권의 현금흐름}) - \text{채권가격} = \frac{C}{1+y} + \frac{C}{(1+y)^2} + \dots + \frac{C+F}{(1+y)^T} - B_0 \tag{5.6}$$

이 식에서 NPV를 0으로 놓으면 다음의 관계가 성립한다.

$$B_0 = \frac{C}{1+y} + \frac{C}{(1+y)^2} + \dots + \frac{C+F}{(1+y)^T} \tag{5.7}$$

식 5.7에서 B_0, C, F, T 가 알려져 있는 상태에서 y를 계산하면 이것이 곧 채권의 만기수익률이 된 다. 채권의 만기가 2년을 초과하면 식 5.7의 차수가 높아져 방정식을 손으로 풀기가 어렵다. 이때에는 제4장에서 배운 엑셀과 같은 컴퓨터프로그램을 이용하면 손쉽게 풀어낼 수 있다.

채무(원리금상환)분이행유권 → 채권가격 ↓
YTM ↑

5 105

1 2

예제 5-3 [예제 5-2에서의 채권이 풀이에서 계산한 적정가격으로 시장에서 거래될 때 이 채권의 만기수익률을 계산하라.]

투자금과 2년후 종단익

94.74 = \frac{5}{1+y} + \frac{105}{(1+y)^2} 에서 y = 7.94%

94.74(1+y)^2 = 5(1+y) + 105

반대로, y = 7.94% -> P = 94.74

식 5.7에서 구한 만기수익률과 관련하여 다음과 같은 사항들을 기억할 필요가 있다.

- 식 5.3과 식 5.7의 관계에서 보면 만기수익률은 식 5.3의 분모항인 (현물)이자율 $r_t (t=1, 2, \dots)$ 의 복잡한 가중평균치로 생각할 수 있다. [예제 5-2]와 [예제 5-3]에서 보면 2년만기 이표채의 만기수익률 7.94%는 현물이자율 6%와 8%의 가중평균치로 볼 수 있으며, 6%보다 8%에 아주 가까운 이유는 2년 후 현금흐름이 1년 후 현금흐름보다 훨씬 커서 8%에 큰 가중치가 주어지기 때문이다.
- 무이표채나 1년만기 이표채와 같이 현금흐름이 단 한 번만 일어나는 경우나, 수익률곡선이 수평인 경우의 만기수익률은 현물이자율과 같다. 이들의 경우 하나의 현물이자율에 주어지는 가중치가 100%이기 때문이다.
- 만기와 액면가가 같은 이표채라고 할지라도 표면이자가 다르면 만기수익률이 달라지는데 이는 각 (현물)이자율에 주어지는 가중치가 달라지기 때문이다. [예제 5-2]와 [예제 5-3]에서 이표채의 표면이자율이 10%라고 하여 보자. 이때 채권가격은 103.74만원이 되고 만기수익률은 다음과 같다.

103.74 = \frac{10}{1+y} + \frac{110}{(1+y)^2} 에서 y = 7.90%

표면이자율이 5%일 때보다 만기수익률이 작아지는 이유는 현물이자율 6%에 주어지는 비중치가 상대적으로 커지기 때문이다.

- 식 5.7에서 구해진 연평균수익률인 만기수익률이 항상 실현된다는 의미는 아니다. 식 5.7에서 만기수익률의 계산은 미래에 지급될 표면이자가 만기시점까지 매년 만기수익률에 재투자된다는 것을 가정하고 있다. 즉 T기간 동안의 연평균수익률이 만기수익률 y와 같다는 것을 기대하기 발생하는 현금흐름이 T기 말까지 수익률 y로 재투자된다는 것을 의미한다. 따라서 미래에 발생할 표면이자(의 재투자수익률)가 만기수익률과 다르면 실현되는 연평균수익률과 만기수익률 간에는 다소의 차이가 생긴다.

- 식 5.3을 보면 채권가격 B_0 는 (현물)이자율에 의해 결정되므로 이자율이 변화하면 채권가격도 변동하게 되고 따라서 채권의 만기수익률도 이자율이 변할 때마다 달라질 수 있다. 이자율이 전반적으로 올라가면 채권가격은 떨어지고 만기수익률은 올라가며, 반대로 이자율이 전반적으로 내려가면 채권가격은 올라가고 만기수익률은 내려간다.

- [예제 5-2]에서 채권은 액면가보다 낮은 값에 거래되고 있는데 이러한 채권을 할인채(discount bond)라고 한다. 이 경우 만기수익률은 [예제 5-3]에서 보듯이 표면이자율보다 높다. 만일 채권이 액면가보다 높게 거래되면 이를 할증채(premium bond)라고 하는데 이때 만기수익률은 표면이자율보다 낮게 된다. 또 채권이 액면가에 거래되면 이를 액면채(par bond)라 하고 이때는 만기수익률이 표면이자율과 같게 된다. 이러한 관계는 일반적으로 성립하며 내 용을 요약하면 다음과 같다.

할인채: 채권가격 < 액면가 ⇔ 만기수익률 > 표면이자율
할증채: 채권가격 > 액면가 ⇔ 만기수익률 < 표면이자율
액면채: 채권가격 = 액면가 ⇔ 만기수익률 = 표면이자율

수익률스프레드와 등급평정

만기가 같은 채권이라도 발행자가 다르면 각각의 채권의 만기수익률이 달라지는 것을 볼 수 있다. 다음의 <표 5-4>에서는 만기가 같지만 발행자가 다른 여러 채권의 2015년 1월 2일자 수익률을 보여주고 있다.

표 5-4 발행자가 다른 여러 채권의 만기수익률(2015년 1월 2일)

	국고채	한국전력채권	무보증회사채
만기(년)	3	3	3
수익률(%)	2.098	2.275	2.434

자료: 금융투자협회(www.freessis.or.kr).

<표 5-4>에서 나타나는 만기수익률의 차이는 채권의 발행조건이나 발행자의 채무불이행위험의 차이 때문에 발생한다. 이러한 차이로 인해 채권의 수익률에 체계적인 차이가 나타나는 것을 채권수익률의 위험구조(risk structure of bond yield)라고 한다. 채권은 투자에 따른 미래현금흐름인 이자와 액면가가 계약에 의해 확정되어 있다는 점에서 주식과는 달리 현금흐름의 불확실성이 없다. 그렇다고 해서 채권에 투자하는 투자자가 위험을 전혀 부담하지 않는 것은 아니다. 채권을 발행한 기업은 미래의 영업실적에 따라 이자와 액면가를 약속대로 지급하지 못할 수 있으며, 때로는 발행 조건에 따라 미래현금흐름에 대한 불확실성이 존재하기도 한다.²

채무불이행위험프리미엄과 수익률스프레드

채권발행자가 투자자에게 약속한 금액을 모두 지급할 경우에 실현되는 수익률, 즉 만기수익률을 약속수익률(promised yield)이라고도 부른다. 그러나 채권발행자가 약속한 이자와 액면가의 일부

2 예를 들어 기업은 때에 따라서 만기 이전에 채권을 일정한 가격으로 상환할 수 있는 권리가 내재된 수익상환사채를 발행하기도 한다. 이 채권에 투자한 투자자는 미래에 조기상환을 받아들여야 할 위험을 부담한다.

또는 전부를 상환하지 못할 수 있는데 이를 채무불이행위험(default risk) 또는 지급불능위험이라고 한다. 채권을 발행한 기업이 약속된 채무를 모두 갚지 못하게 되면, 채권을 발행할 때 기업이 투자자에게 약속했던 수익률보다 실제로 실현될 수 있는 수익률은 낮게 된다. 이때 채무불이행의 가능성을 고려하여 계산한 수익률의 기댓값을 채권의 기대수익률(expected yield)이라고 한다. 또 이 약속수익률과 기대수익률의 차이를 채무불이행위험프리미엄(default premium)이라고 한다. 이는 투자자가 지급불능위험을 부담하는 대가로 요구하는 프리미엄이다.

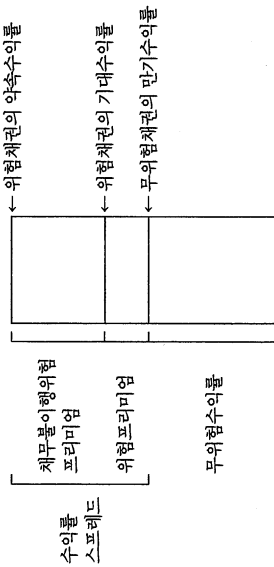
위험채권에 투자하여 얻을 수 있는 기대수익률은 만기와 표면이자율이 같은 무위험채권의 수익률과 비교될 수 있다. 위험채권의 기대수익률과 무위험채권의 수익률의 차이를 위험채권의 위험프리미엄(risk premium)이라고 한다. 이는 위험채권의 미래현금흐름(또는 수익률)의 불확실성에 대한 대가이다. 채무불이행위험에 따른 채무불이행위험프리미엄과 미래수익률의 불확실성에 따른 위험프리미엄을 합쳐 채권의 수익률스프레드(yield spread)라고 한다. 이상의 내용을 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\text{만기수익률(약속수익률)} = \underbrace{\text{무위험이자율} + \text{위험프리미엄} + \text{채무불이행위험프리미엄}}_{\text{수익률스프레드}} \quad [5.8]$$

기대수익률

식 5.8을 그림으로 나타낸 것이 [그림 5-4]이다.

그림 5-4 위험채권의 만기수익률 구조



예제 5-4 정부가 발행한 1년만기 무위험무이표채(액면가=100)의 현재가격은 96이다. 그리고 만기와 액면가가 같지만 A기업이 발행한 무이표채의 현재가격은 93이다. A기업이 발행한 무이표채의 채무불이행확률(default probability)은 10%이며, 채무불이행이 일어날 경우 투자자는 액면가의 80%를 회수할 수 있다고 한다. 이때 무위험이자율과 A기업 채권의 약속수익률, 기대수익률, 채무불이행위험프리미엄, 위험프리미엄, 수익률스프레드를 계산하라.

- 풀이**
- ① 무위험이자율 = $100/96 - 1 = 4.17\%$ 이다.
 - ② A기업 채권의 약속수익률 = $100/93 - 1 = 7.53\%$.
 - ③ 기대수익률: 채무불이행이 일어날 경우(확률=0.1) 얻게 되는 수익은 80이고 그렇지 않을 경우(확률=0.9) 얻는 수익은 100이다. 따라서 기대수익률은 다음과 같이 계산된다:
기대수익률 = $0.1 \times (80/93) - 1 + 0.9 \times (100/93) - 1 = 5.38\%$
 - ④ 채무불이행위험프리미엄 = 약속수익률 - 기대수익률 = $7.53 - 5.38 = 2.15\%$
 - ⑤ 위험프리미엄 = 기대수익률 - 무위험이자율 = $5.38 - 4.17\% = 1.21\%$
 - ⑥ 수익률스프레드 = 약속수익률 - 무위험이자율 = $7.53 - 4.17 = 3.36\%$
(= 채무불이행위험프리미엄 + 위험프리미엄 = $2.15 + 1.21$)

수익률스프레드의 결정요소

채권의 약속수익률과 무위험채권의 수익률의 차이인 수익률스프레드에 영향을 미치는 요인으로는 채무불이행위험 외에도 여러 가치를 생각할 수 있다. 앞서 채권가격의 결정요인에서 살펴보았듯이 이자나 가격상승분에 대해 적용되는 세금의 차이, 수익상환조건이나 전환조건 등 발행조건의 차이, 그리고 채권을 단시일 내에 적절한 가격으로 매각할 수 없는 유동성위험 등이 수익률스프레드에 영향을 미칠 수 있다. 그러나 다른 무엇보다도 수익률스프레드의 결정에 가장 큰 역할을 하는 것이 채무불이행위험이다. 따라서 채권의 수익률스프레드는 흔히 채무불이행위험프리미엄, 즉 약속수익률과 기대수익률의 차이를 의미하기도 한다.

○ 등급명칭 rating of credit risk

위험채권의 경우 각 채권마다 채무불이행위험(또는 지급불능위험)이 서로 다르므로 이 위험에 따라 채권의 등급을 정할 수가 있다. 이를 채권의 등급명칭(bond rating)이라고 한다. 기업이 발행하는 회사채를 평가하기 위해서는 발행기업의 여러 가지 재무요인과 비재무적 요인, 그리고 경영진의 능력·태도 등도 고려해야 하므로 과학적이면서도 누구나 인정할 수 있는 객관적인 평가를 내리기는 어렵다. 그러나 채권발행을 통한 자금조달이 활발해짐에 따라 채무불이행위험을 평가하는 등급명칭제도도 오래전부터 시행되어 오고 있다. 여러 신용평가회사에서 회사채의 평정결과를 등급을 매겨 발표하는데 우리나라의 경우 한국신용평가(주), NICE신용평가(주), 한국기업평가(주) 등이 회사채평정을 담당하고 있으며, 외국의 경우에는 무디스사(Moody's Investors Service)와 스탠다드·푸어스사(Standard & Poor's Corporation), 피치사(Fitch Ratings) 등이 대표적이다.

무디스의 평정은 사채들 중에 가장 최상급이라고 고려되는 것을 Aaa로 하고 Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C로 분류하여 9등급으로 하고 있으며, 스탠다드·푸어스와 피치의 등급은 AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC, CC, C와 D로서 10등급으로 되어 있다.³ 높은 등급의 사채일수록

3 각 등급 내에서도 각 사는 보다 세부적인 분류를 하고 있다. 예를 들어 스탠다드·푸어스는 AA+, AA0, AA-로, 무디스는 Aa1, Aa2, Aa3와 같은 세부등급으로 분류를 하고 있다.

***채권발행시 2개이상의 평가기관으로부터 등급을 받아야 함**

채권신용등급 ↓ → 투자자요구수익률(YTM) ↑
→ 채권가치 ↓

채무불이행위험이 작고 이에 따라 채무불이행위험프리미엄이 작은 값을 가지므로 수익률이 낮다. 반대로 사채의 등급이 낮을수록 채무불이행위험이 크고 투자자들이 높은 수익률을 요구하게 된다. <표 5-5>에 한국기업평가(㈜)에서 사용하는 장기회사채의 평정등급과 그 내용을 나타내었다. 일반적으로 채권시장에서는 <표 5-5>의 등급분류 중 AAA에서 BBB까지의 등급을 받은 회사채를 채무불이행 가능성이 낮은 안정적인 채권, 즉 투자적격채권(investment grade bond)으로 분류한다. BB 이하의 등급은 채무불이행위험이 높은 채권, 즉 투자적격채권(disinvestment grade bond 또는 speculative grade bond)으로 분류하며, 이런 채권들을 정크본드(junk bond)라고도 부른다.

표 5-5 장기회사채의 평정등급과 그 내용

신용등급	등급의 정의
AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이며, 예측가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.
AA	원리금 지급확실성이 매우 높으며, 예측가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위등급에 비해서는 높다.
BBB	원리금 지급확실성은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 지급확실성이 저하될 가능성이 내포되어 있다.
BB	최소한의 원리금 지급확실성은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.
B	원리금 지급확실성이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.
CCC	채무불이행이 발생할 가능성이 높다.
CC	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.
C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측범위 내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.
D	현재 채무불이행 상태에 있다.

자료: 한국기업평가(㈜(www.ratings.co.kr).

한편, 기업은 단기은영자금을 조달하기 위하여 만기가 짧은(보통의 경우 1년 이내) 전자단기사채와 기업어음(CP)을 발행하기도 한다. 신용평가회사는 전자단기사채와 기업어음을 발행하는 기업의 단기간의 영업상황과 유동성 위험 등 단기채무상환능력을 평가하여 신용등급을 부여한다. 이때 등급평정은 장기회사채의 평정에 이용되는 기호와 구분하여 보통 A1에서 D까지의 등급으로 구분한다. 다음의 <표 5-6>은 한국기업평가(㈜)에서 전자단기사채와 기업어음의 신용평가에 사용되는 등급과 내용을 나타낸 것이다.

회사채의 등급평정은 기업과 투자자 모두에게 매우 중요하다. 왜냐하면 등급평정결과가 채무불이행위험을 나타내는 지표로서의 역할을 하기 때문이다. 평정등급은 회사채의 수익률에 직접적인

표 5-6 전자단기사채와 기업어음의 평정등급과 그 내용

신용등급	등급의 정의
A1	단기적인 채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.
A2	단기적인 채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 의해 영향을 받을 가능성이 상위등급에 비해서는 높다.
A3	단기적인 채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.
B	최소한의 단기적인 채무상환능력은 인정되나, 그 안정성은 가변적이어서 투기적이다.
C	단기적인 채무상환능력이 의심되되며, 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.
D	현재 채무불이행 상태에 있다.

자료: 한국기업평가(㈜(www.ratings.co.kr).

영향을 미친다. 또한 대부분의 회사채는 기관투자자에 의해 구입되는데, 이들 기관투자자가 투자할 수 있는 회사채의 등급은 일반적으로 제한되어 있어서, 낮은 등급의 회사채는 시장에서 팔리기가 어렵다. 투자자들은 낮은 등급의 회사채를 위험이 큰 것으로 인식하기 때문에 높은 등급의 회사채보다 높은 수익률을 요구하게 된다.

<표 5-7>은 우리 시장에서 거래된 만기 3년의 국채와 AA 등급과 BBB 등급 회사채를 대상으로 하여 각각의 수익률과 각 등급 회사채의 수익률스프레드를 구해 나타낸 것이다.

표 5-7 채권의 신용등급과 수익률, 그리고 수익률스프레드 (단위: %)

	수익률				수익률스프레드	
	국채	AA	BBB	AA	BBB	
2007년 1월 5일	4.910	5.280	8.070	0.370	3.160	
2015년 1월 2일	2.098	2.434	8.274	0.336	6.176	

자료: 금융투자협회(www.freesis.or.kr).

<표 5-7>에서 보는 것과 같이 AA 등급을 받은 회사채의 수익률이 BBB 등급의 회사채의 수익률보다 낮게 나타나고 있으며 수익률스프레드도 훨씬 작다. 수익률스프레드는 각 회사채의 수익률에서 무위험채권의 수익률인 국채의 수익률을 뺀 것이다. 회사채의 평정등급이 낮을수록 그 위험이 크므로 위험에 대한 프리미엄인 수익률스프레드가 커지는 것을 볼 수 있다. 2007년 1월 5일에는 BBB 회사채의 수익률스프레드는 3.16%였으며, 2015년 1월 2일에는 6.176%였다. 수익률스프레드는 경제여건에 따라 다르게 나타나는데, 경기가 불안한 시기에는 안정된 시기보다 수익률스프레드가 커지는 것이 보통이다.